האוניברסיטה העברית בירושלים
המחלקה למתמטיקה

בחינה בקורס "תורת ההסתברות 1" (80420)

מועד ב' תשע"ה (30/3/2015)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

שם המורה: ד"ר אורי גוראל־גורביץ'
משך הבחינה: 2.5 שעות

הנחיות:

- יש לענות על
  - 1 מתוך 2 שאלות בפרק א' (25 נקודות).
  - 3 מתוך 4 שאלות בפרק ב' (בסה"כ 75 נקודות).
- **יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.**
- מותר להסתמך כל משפט או טענה שהוכח בכיתה או בשיעור התרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה. **יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.**
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- סמנו "V" ליד השאלות שעניתם עליהם.

	שאלה	סימון התלמיד	ציון	בודק
פרק א'	1.			
	2.			
פרק ב'	3.			
	4.			
	5.			
	6.			

פרק א' : ענו על 1 מתוך 2 השאלות הבאות (25 נקודות).

שאלה 1 הגדירו מהן התכנסות בהסתברות והתכנסות בהתפלגות. נסחו והוכיחו את המשפט האומר שאחת מהן גוררת את השניה.

שאלה 2 נסחו והוכיחו את החוק החלש של המספרים הגדולים. הערה: יש לציין במפורש אם יש הבדל בין התנאים בנוסח המשפט לבין התנאים בהם אתם משתמשים בהוכחה.

פרק ב' : ענו על 3 מבין 4 השאלות הבאות (25 נקודות לכל שאלה)

שאלה 3

מטילים מטבע הוגן אינסוף הטלות בלתי תלויות. יהי X_n מספר ההטלה בה יצא "עץ" בפעם ה־n.

א. כתבו במפורש את $P(X_{10} = 30)$.

ב. חשבו את תוחלת X_n.

ג. האם X_n/n מתכנס בהסתברות? נמקו.

שאלה 4

מערבבים היטב חפיסת קלפים המורכבת מ־n קלפים שחורים ו־n קלפים אדומים. יהי Y_n מספר הפעמים שהופיעו ברצף שני קלפים בצבעים שונים.

א. חשבו את תוחלת Y_n.

ב. חשבו את שונות Y_n.

ג. תנו חסם מלעיל לסיכוי ש־$Y_n \geq 3n/4$. החסם צריך לשאוף לאפס כאשר n שואף לאינסוף.

שאלה 5

יהיו X ו־Y מ"מים ב"ת המקיימים $E(X) = E(Y) = Var(X) = Var(Y) = 1$.

א. חשבו את תוחלת ושונות $U = X - Y$.

ב. חשבו את תוחלת ושונות $V = XY$.

ג. הוכיחו כי $E(e^X) \geq e$.

שאלה 6

יהי X מ"מ המתפלג אקספוננציאלי עם פרמטר 1.

א. מצאו את $M_X(t)$, הפונקציה יוצרת מומנטים של X.

ב. יהי $Y = 1/X$. מצאו את פונקצית הצפיפות של Y.

ג. האם יש ל־Y תוחלת? הוכיחו את תשובתכם.